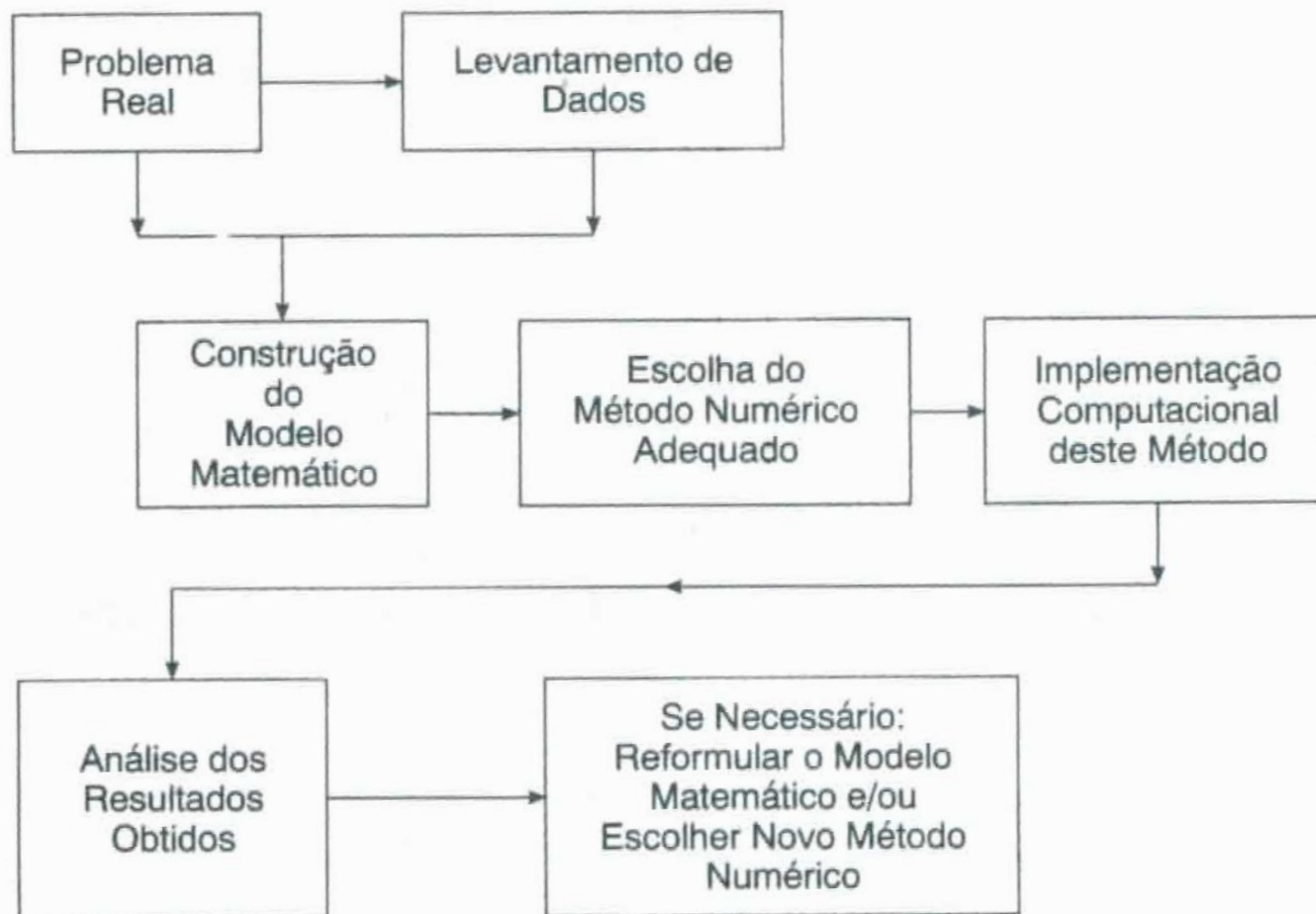


Cálculo Numérico

Prof. Vitor José Petry

Primeiro Sem/2026

Noções básicas sobre erros



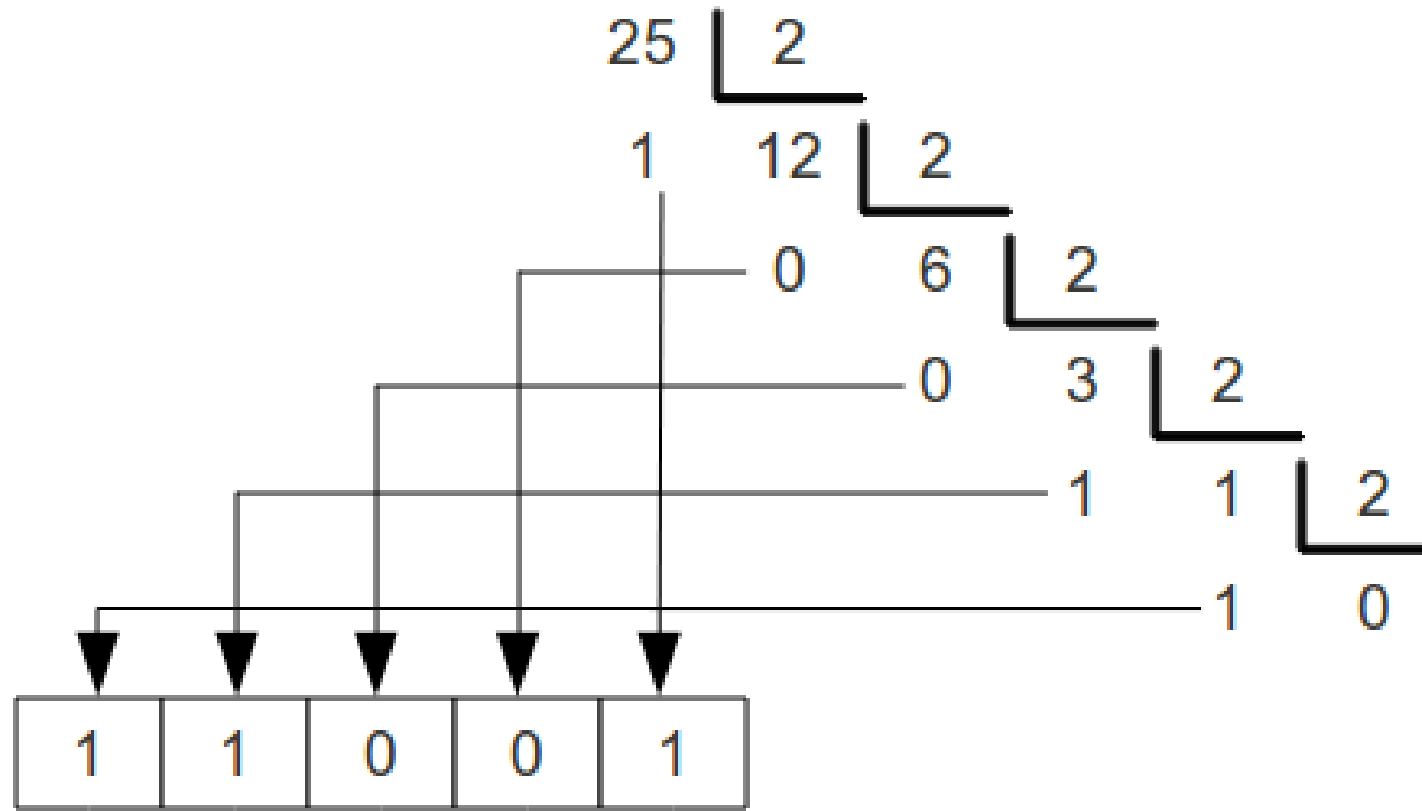
Noções básicas sobre erros

- **Erros na modelagem**
- **Erros na resolução**
 - ✓ truncamento
 - ✓ Arredondamento
- **Erros absolutos e erros relativos**

Noções básicas sobre erros

Mudança de base:

- Base 2 para base 10;
- Base 10 para base 2 (parte inteira e parte decimal)
- Exemplos



$$\begin{array}{r}
 8,7 \longrightarrow 8 \overline{) 2} \\
 0 4 \overline{) 2} \\
 0 2 \overline{) 2} \\
 0 1
 \end{array}$$

1 0 0 0 , ? ? ?

$$2 \times 0,7 = 1,4 \longrightarrow 1$$

$$2 \times 0,4 = 0,8 \longrightarrow 0$$

$$2 \times 0,8 = 1,6 \longrightarrow 1$$

$$2 \times 0,6 = 1,2 \longrightarrow 1$$

1 0 0 0 , 1 0 1 1

$0.0254 \times 2 = 0.0508$
 $0.0508 \times 2 = 0.1016$
 $0.1016 \times 2 = 0.2032$
 $0.2032 \times 2 = 0.4064$
 $0.4064 \times 2 = 0.8128$
 $0.8128 \times 2 = 1.6256$
 $0.6256 \times 2 = 1.2512$
 $0.2512 \times 2 = 0.5024$
 $0.5024 \times 2 = 1.0048$
 $0.0048 \times 2 = 0.0096$
 $0.0096 \times 2 = 0.0192$
 $0.0192 \times 2 = 0.0384$
 $0.0384 \times 2 = 0.0728$
 $0.0768 \times 2 = 0.1536$
 $0.1526 \times 2 = 0.3072$
 $0.3072 \times 2 = 0.6144$
 $0.6144 \times 2 = 1.2288$
 $0.2288 \times 2 = 0.4576$
 $0.4576 \times 2 = 0.9152$
 $0.9152 \times 2 = 1.8304$
 $0.8304 \times 2 = 1.6608$
 $0.6608 \times 2 = 1.3216$
 $0.3216 \times 2 = 0.6432$

... (já temos 23 bits, não vale a pena calcular mais...)

$0.0254_{10} \equiv 0.0000011010000000100111010..._2$

Raízes reais de funções reais

- O que é uma raiz;

Etapas para encontrar as raízes:

- Isolamento de raízes;
- Refinamento de raízes.

Raízes reais de funções reais

Isolamento de raízes

Teorema 1: seja f uma função contínua num intervalo $[a,b]$. Se $f(a).f(b)<0$, então existe pelo menos um ponto no entre a e b que é raiz de f .

Obs.: Sob as hipóteses desse teorema, se f' existir e preservar o sinal em (a,b) , então existe única raiz neste intervalo.

Raízes reais de funções reais

- Método Analítico (usa o teorema anterior)
- Método gráfico

Exemplos:

$$f(x) = x^3 - 9x + 3$$

$$f(x) = \sqrt{x} - 5e^{-x}$$

$$f(x) = x \cdot \log(x) - 1$$

Raízes reais de funções reais

Refinamento de raízes

Consiste em obter aproximações cada vez melhores para as raízes. Usa-se para isso métodos iterativos.

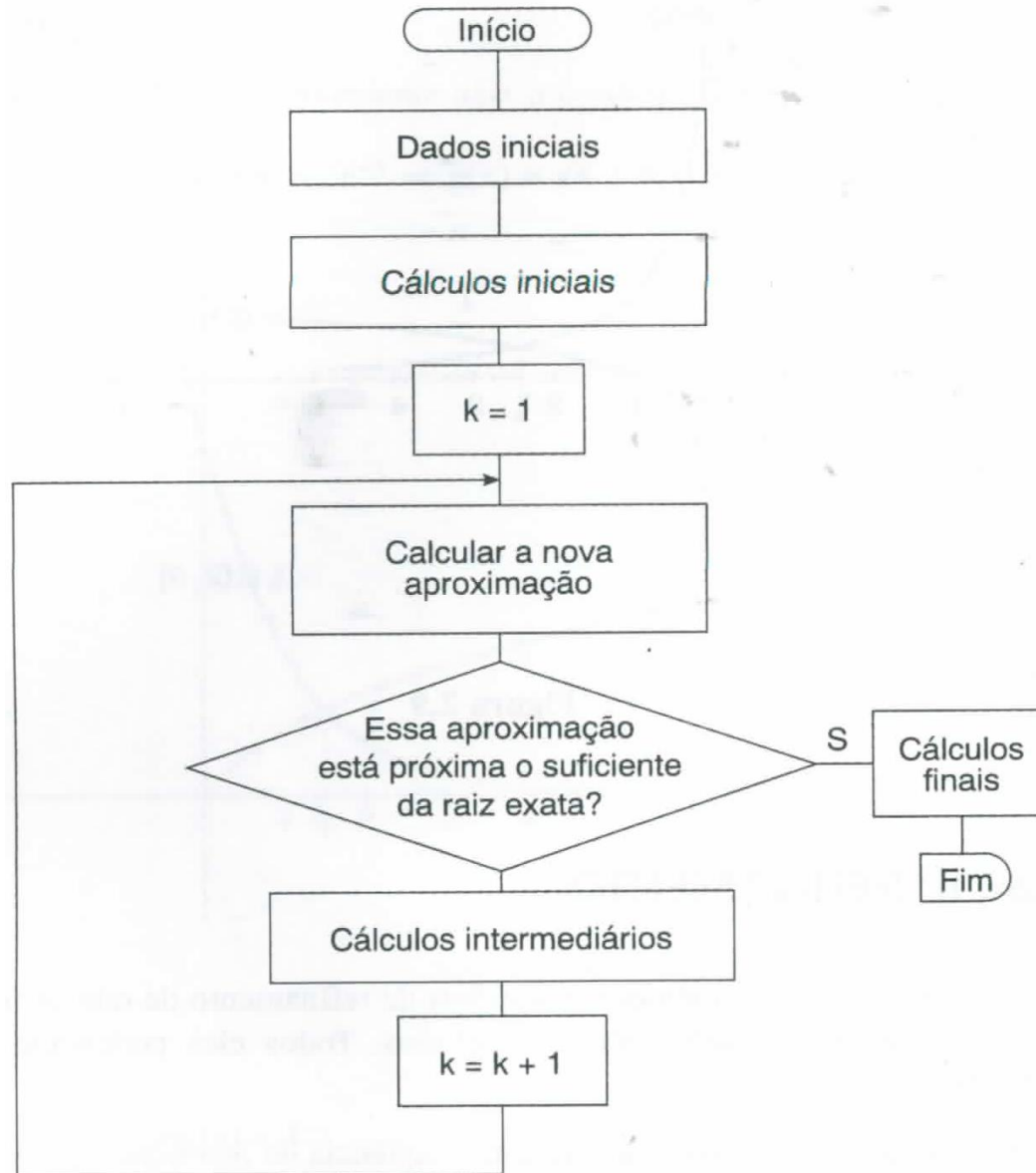
CrITÉrios de parada:

Se x_i é a raiz aproximada da i -ésima iteração e ε a precisão requerida, então pode-se usar como critério de parada uma das opções:

$$|x_i - x_{i-1}| < \varepsilon$$

$$|f(x_i)| < \varepsilon$$

Esquema para o refinamento de raízes



Raízes reais de funções reais

Método da Bissecção:

- Interpretação do método;
- Exemplos:

$$f(x) = x^3 - 9x + 3, \text{ em } [0,1], \text{ com } \varepsilon = 10^{-3}$$

$$f(x) = x \cdot \log(x) - 1, \text{ em } (2,3), \text{ com } \varepsilon = 10^{-3}$$

Método da Bissecção:

Convergência:

Se ξ é a solução exata e x_i uma aproximação, então:

$$|x_1 - \xi| < \frac{b - a}{2}$$

$$|x_2 - \xi| < \frac{b - a}{2^2}$$

...

$$|x_n - \xi| < \frac{b - a}{2^n}$$

Observe que o método sempre converge, pois $\frac{b-a}{2^n}$ tende a zero quando n tende a infinito.

Método da Bisseccção:

Convergência:

Assim, ao requerermos uma aproximação ε , estamos solicitando que

$$|x_n - \xi| < \varepsilon$$

Isto fica garantido ao fazermos:

$$\frac{b - a}{2^n} < \varepsilon$$

De onde segue que: $n > \frac{\ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)}{\ln 2}$.

Exercícios:

Livro: RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. Cálculo numérico – aspectos teóricos e computacionais. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1996.

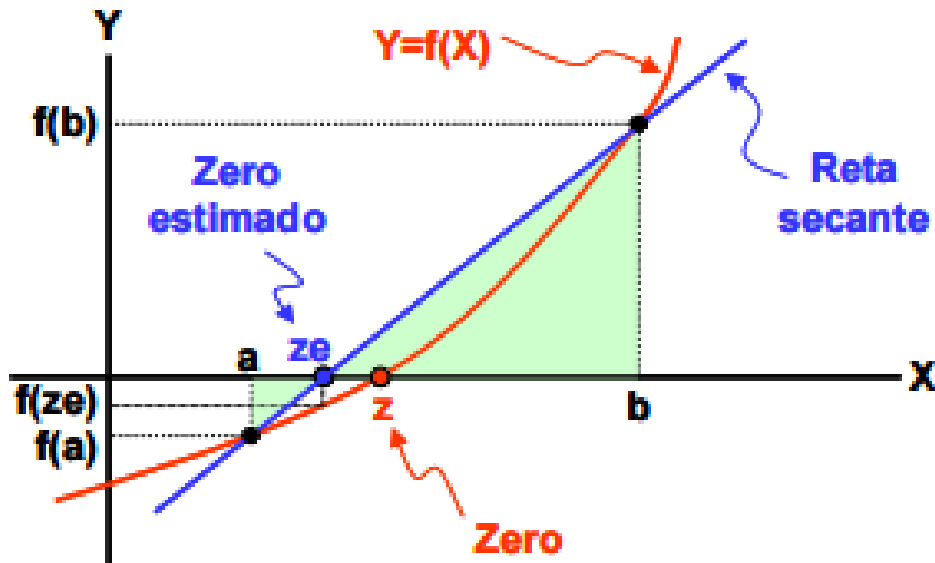
- Páginas 22 a 24: números 1, 2 e 10;
- Páginas 95 a 97: 1, 2, 3 e 11 (neste último, use o método da bissecção ao invés do método solicitado no exercício)
- Faça a implementação computacional do método e verifique os resultados encontrados.

Método da posição falsa:

Seja f uma função contínua no intervalo $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$. Supomos que exista única raiz bem (a, b) .

O Método da posição falsa é uma adaptação do método da bissecção e consiste em tomar a média aritmética ponderada entre a e b com “pesos” $|f(b)|$ e $|f(a)|$ respectivamente.

Método da posição falsa:



$$x_1 = \frac{a \cdot |f(b)| + b \cdot |f(a)|}{|f(b)| + |f(a)|}$$

$$= \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}.$$

Método da posição falsa:

No caso particular em que f'' existe e não muda de sinal no intervalo (a, b) , os elementos da sequência de aproximações $\{x_k\}$ encontra-se sempre do mesmo lado da raiz. Assim é possível fixar um dos extremos do intervalo e calcular o outro extremo pelo método iterativo. Este caso particular recebe o nome de ***método das cordas***.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(c)} \cdot (x_n - c)$$

onde c é o extremo do intervalo $[a, b]$ tal que $f(c) \cdot f''(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$.

Método da posição falsa:

Convergência:

A exemplo do método a bissecção, o método da posição falsa sempre converge.

Exemplos:

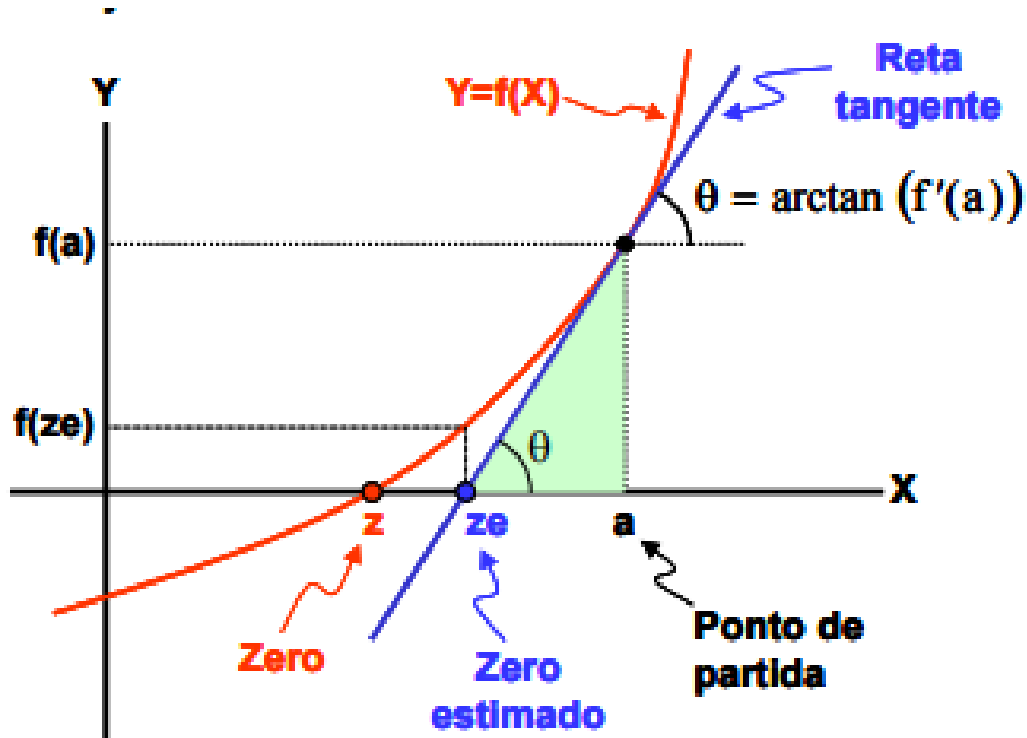
1. $f(x) = x^3 - 9x + 3$, no intervalo $[0, 1]$ com $\varepsilon = 5 \cdot 10^{-4}$.
2. $f(x) = x \cdot \log(x) - 1$, em $(2,3)$, com $\varepsilon = 10^{-3}$.

Método de Newton:

Seja f uma função contínua no intervalo $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$. Supomos que exista única raiz em (a, b) . Sejam f' e f'' contínuas em (a, b) .

O método de Newton consiste em aproximar a raiz da função a partir da reta tangente à função a partir de um ponto de partida, chamado de estimativa (ou chute) inicial.

Método de Newton:



$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Método de Newton:

Convergência:

É condição suficiente (não necessária) para a convergência do método de Newton que se f' e f'' forem contínuas e diferentes de zero em (a, b) tomarmos x_0 em $[a, b]$, tal que $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$.

Exemplos:

1. $f(x) = x^3 - 9x + 3$, no intervalo $[0, 1]$ com $\varepsilon = 5 \cdot 10^{-4}$.
2. $f(x) = x \cdot \log(x) - 1$, em $(2, 3)$, com $\varepsilon = 10^{-3}$.
3. Obtenha uma aproximação para $\sqrt{7}$.

Método de da Secante:

É obtido pela substituição de $f'(x_n)$ no método de Newton pela aproximação

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

De forma que:

$$x_{n+1} = \frac{x_{n-1}f(x_n) - x_nf(x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

Exemplo: pág. 75.

Comparação entre métodos:

- Garantias de convergência;
- Rapidez de convergência e número de iterações;
- Esforço computacional e número de operações realizadas por iteração.

Sugestão de leitura: páginas 77 a 82 do livro texto.

Exercícios:

Livro: RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. Cálculo numérico – aspectos teóricos e computacionais. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1996.

Use os métodos estudados para resolver os problemas apresentados nos exercícios elencados abaixo:

Páginas 97 a 99: 11, 12, 15 (métodos de Newton e da posição falsa), 18, 19, 21.

Faça a implementação computacional dos métodos e verifique os resultados encontrados.